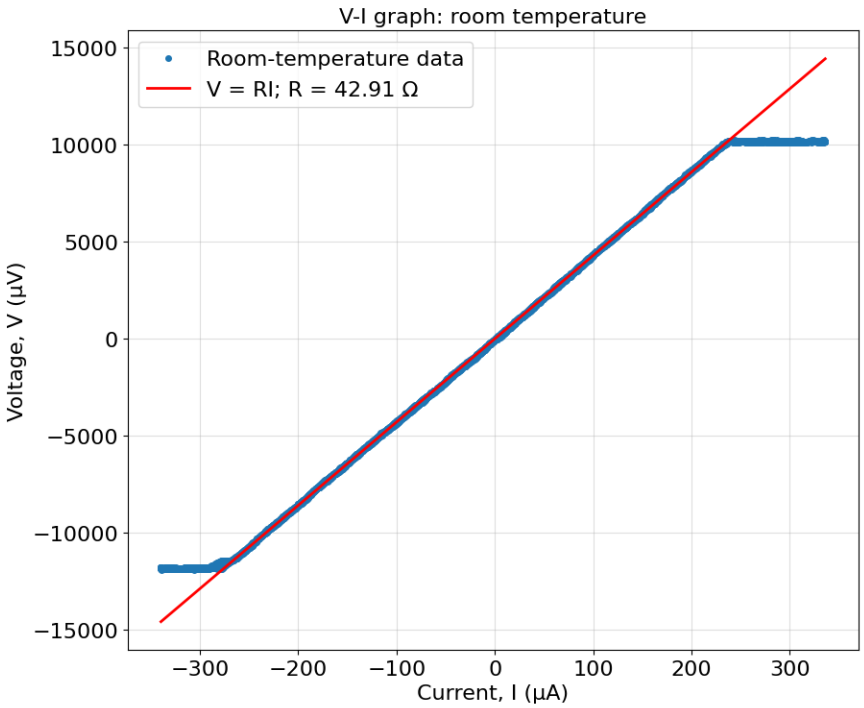
מעבדה בפיזיקה ג | SQUID

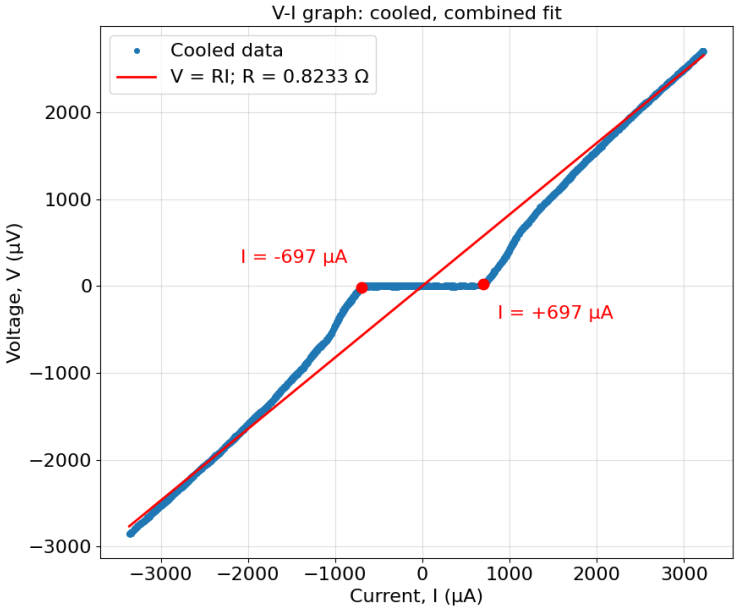
שמות: ליאנה צ'גין וניר כהן

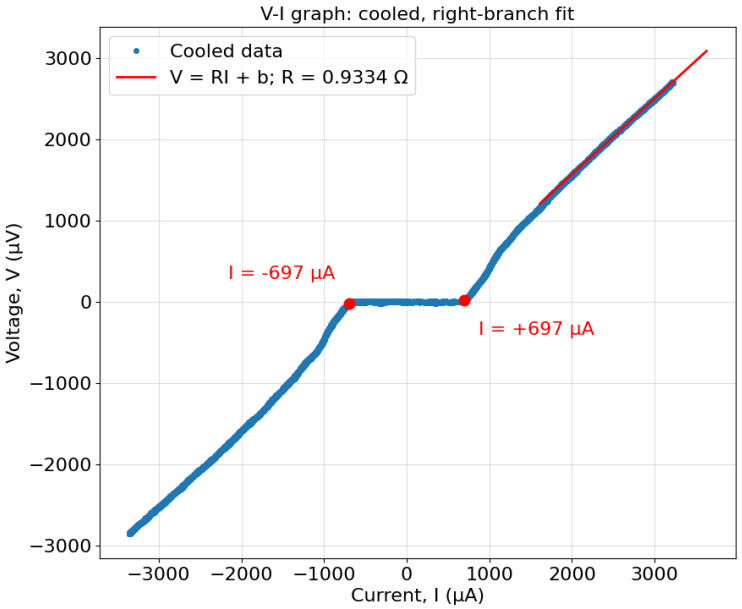
26 באוקטובר 2026

תוצאות



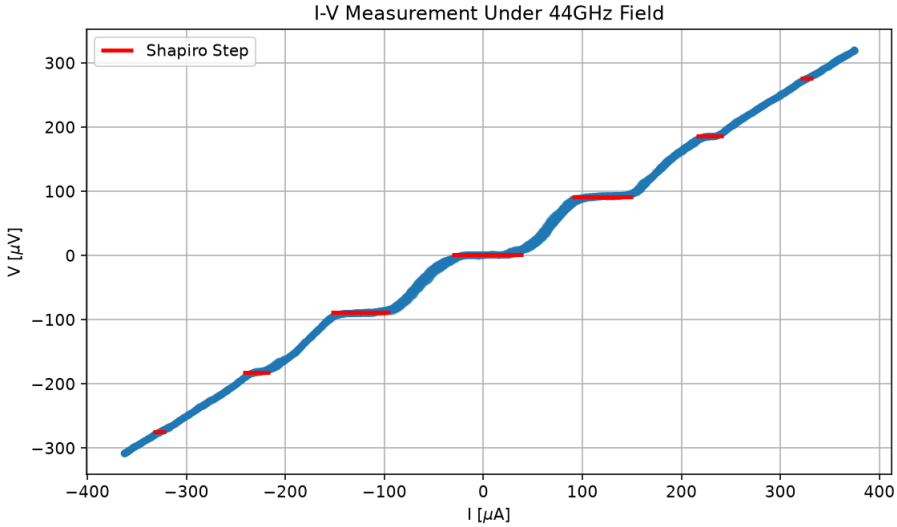
איור 1: גרף של המתח כתלות בזרם בטמפרטורת החדר. ניתן לראות כי מתקבלת התאמה לינארית יפה בהתאם לחוק אוהם. ההתנגדות מההתאמה היא $R = 42.91 \pm 0.02 Ohm$



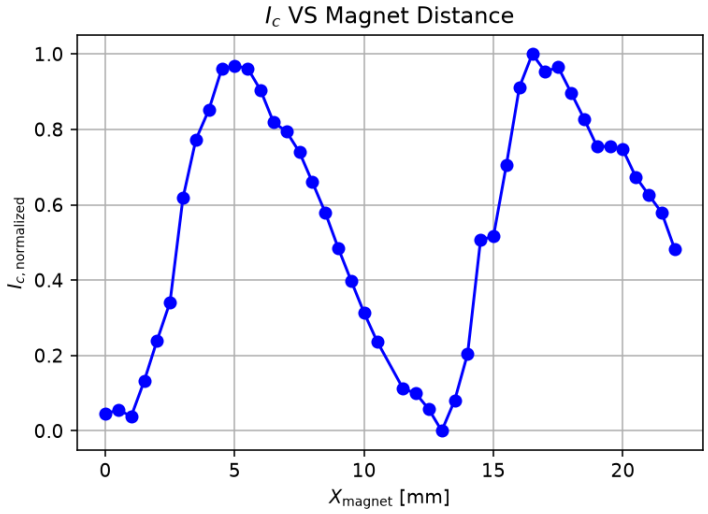


איור 2: גרפים של המתח כתלות בזרם לאחר קירור עם חנקן נוזלי, כלומר בטמפרטורה $T \approx 77K$. הגרפים זהים עדי כדי ההתאמה בהם. ניתן לראות כי יש אזור שטוח באמצע, בו החומר מתפקד כמוליך על עם אפס התנגדות. כאשר עוברים זרם בגודל $I_c \approx 697\mu A$ מוליכות העל נשברת, ומתחילה להיות התנגדות. בגרף הימני בוצעה התאמה של חוק אוהם רק לאזור הלינארי מימין, ובגרף השמאלי בוצעה התאמה לשני האזורים הלינארים משניי קצוות הגרף, תוך התעלמות מהאזור האמצעי. בהתאמה רק לענף הימני התקבלה ההתנגדות $R_{right} = 0.933 \pm 0.003Ohm$, ובהתאמה הכוללת התקבל $R_{both} = 0.823 \pm 0.001Ohm$.

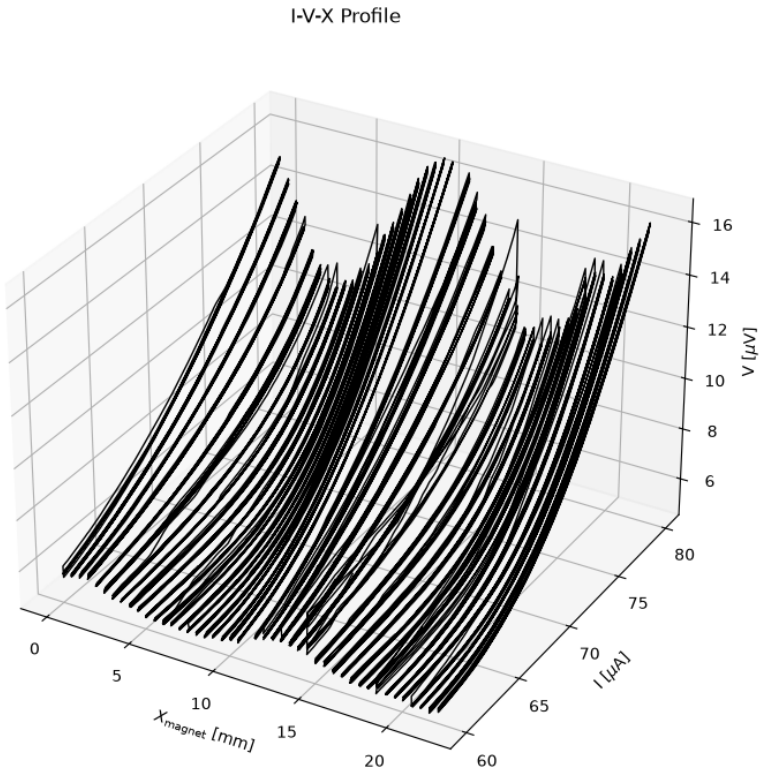
מפגש 2



איור 3: מדרגות שפירו בגרף של המתח כתלות בזרם, תחת שדה חיצוני בתדירות 44GHz. בין מדרגות סמוכות התקבל הפרש ממוצע $\Delta V = 91.8 \pm 0.7\mu V$. חולץ קבוע ג'וזפסון $K_J = \frac{2e}{h} = 0.479 \pm 0.004GHz/\mu V$, לעומת הקבוע הספרותי $K_{J,Lit} = 0.484GHz/\mu V$.



איור 4: הזרם הקריטי המנורמל לפי הזרם הקריטי המקסימלי, כתלות במיקום מגנט המוצב ליד ה־SQUID. ניתן לראות תלות מחזורית בקירוב.



איור 5: המתח כתלות בזרם ובמיקום המגנט.